

66. Which one of the following colours may be obtained by combining green and red colours ?
- Blue
 - Magenta
 - Pink
 - Yellow
67. Which of the following are the primary colours of light ?
- Yellow, Red and Green
 - Blue, Red and Green
 - Violet, Red and Yellow
 - Indigo, Violet and Green
68. According to the New Cartesian Sign Convention, which one of the following is correct in respect of the formula $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$, where symbols have their usual meanings ?
- It applies only to spherical mirrors.
 - It applies only to spherical lenses.
 - It applies to spherical mirrors as well as spherical lenses.
 - It is an invalid formula.
69. Movement of materials to different parts of cytoplasm and nucleus is generally carried out by
- Ribosomes.
 - Mitochondria.
 - Lysosomes.
 - Endoplasmic reticulum.
70. In mitochondria, ATP synthesizing chemical reactions take place in the
- Outer membrane.
 - Matrix.
 - Inner membrane.
 - DNA of mitochondria.
71. Squamous epithelial cells are found in the inner lining of
- Oesophagus.
 - Small intestine.
 - Ducts of salivary gland.
 - Kidney.
72. Transformation of meristematic cells into specific permanent tissues occurs by the process of
- Cell differentiation.
 - Cell division.
 - Cell multiplication.
 - Cell regeneration.
73. The gaseous product of a process in plants is a requirement for another vital process that releases energy. Given below are four combinations of the process and product. Identify the correct answer.
- Respiration and Nitric oxide
 - Transpiration and Water vapour
 - Photosynthesis and Oxygen
 - Germination and Carbon dioxide

74. गमले में लगे एक द्विबीजपत्री शाक के एक पत्ते (प्रायोगिक पत्ता 1) की ऊपरी सतह पर वैसलीन/वनस्पति तेल और किसी दूसरे पत्ते (प्रायोगिक पत्ता 2) की निचली सतह पर वैसलीन/वनस्पति तेल लगाया गया। नियंत्रण पत्ते पर वैसलीन/वनस्पति तेल नहीं लगाया गया। इस पौधे को जान-बूझकर कई दिनों तक पानी नहीं दिया गया। कौन-सा पत्ता अंत में सूखेगा ?
- प्रायोगिक पत्ता 1
 - प्रायोगिक पत्ता 2
 - नियंत्रण पत्ता
 - सभी पत्ते एक साथ सूखेंगे
75. प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?
- प्रकाश, भिन्न-भिन्न माध्यम में भिन्न-भिन्न चाल से गमन करता है।
 - प्रकाश, वायु में लगभग 300 मिलियन मीटर प्रति सेकण्ड की चाल से गमन करता है।
 - प्रकाश, जैसे ही जल की सतह को त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल धीमी हो जाती है।
 - प्रकाश, जैसे ही काँच की सतह को त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल बढ़ जाती है।
76. एक काँच का प्रिज़्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करता है। इस परिघटना को प्रिज़्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण (डिस्पर्सन) कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?
- प्रकाश के परावर्तन के कारण लाल प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा।
 - प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा।
 - प्रकाश के अपवर्तन के कारण लाल प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा।
 - प्रकाश के परावर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा।
77. एक बिजली के बल्ब का तंतु 10 मिनट के लिए 1.0 A धारा खींचता है। परिपथ में से प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी ?
- 0.1 C
 - 10 C
 - 600 C
 - 800 C
78. निम्नलिखित में से कौन-सा सूत्र वैद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है ?
- $I^2 R$
 - $I R^2$
 - VI
 - V^2/R
79. पुनरावृत्त परावर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं ?
- अनुरणन (रिवर्बरेशन)
 - विक्षेपण (डिस्पर्सन)
 - अपवर्तन (रिफ्रैक्शन)
 - विवर्तन (डिफ्रैक्शन)
80. जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं ?
- रैले प्रकीर्णन
 - रमन प्रभाव
 - प्रकाश-विद्युत प्रभाव
 - रदरफोर्ड प्रकीर्णन